

제품 요구사항 정의서 (PRD)

엣지 기반 맞춤형 제조 비전 QC 불량 탐지 시스템

문서 버전: v1.0	작성 일자: 2026.10	대상 시스템: 인라인 비전 QC	배포 형태: 엣지 인프라 (On-Premise)
주요 환경: 공장 폐쇄망	카메라 수: 40대 (10대 PC)	목표 속도: 부품당 ≤50ms	보안 요건: 영업비밀 보호

1. 문제 정의 (Problem Definition)

- 배경 및 대상 고객: 제조 공정 내 품질 검사 자동화를 도입하려 하지만, 생산 품목이 자주 바뀌거나 제품별 고유 결함 형태가 상이하여 기성 범용 비전 솔루션 적용에 한계를 겪는 제조 기업.
- 핵심 페인 포인트 (Pain Points):
 - 부품 또는 신제품 설계 변경 시마다 재학습에 장기간이 소요되며 막대한 외주 유지보수 비용 발생
 - 고객사가 보유한 소량의 정상/불량 데이터셋 특성에 맞춰 신속하게 커스텀 학습·배포 가능한 파이프라인 부재
 - 초당 10개(50ms 이내 판정)의 초고속 컨베이어 벨트 환경과 공장 내부망의 엄격한 인터넷 차단(폐쇄망) 규제 동시 충족 필요

2. 사용자 시나리오 (User Scenario)

- 1단계 - 데이터 등록 및 검증: 품질 관리자가 신규 부품의 정상품 이미지 및 대표 불량 샘플을 사내 학습 시스템에 등록 및 검증.
- 2단계 - 데이터 파이프라인 및 맞춤 학습: 내부 시스템에서 데이터 증강(Augmentation), 라벨 포매팅을 거쳐 경량 비전 AI 모델(약 100MB급) 맞춤 학습 수행.
- 3단계 - 평가 및 배포 승인: 검증 지표(정확도, F1-Score, 추론 레이턴시) 확인 후 현장 적용 모델 패키지(가중치 + 전처리 파이프라인) 최종 승인.
- 4단계 - 엣지 PC 이식 및 실시간 추론: 공장 라인의 엣지 산업용 GPU PC로 모델 바이너리 배포. 카메라 40대에서 컨베이어 벨트를 통과하는 부품(초당 10개)을 촬영하고, 50ms 이내에 양/불량을 판정하여 배출기(Ejector/PLC)로 트리거 신호 송출.

3. 성공 지표 (Success Metrics)

구분	핵심 지표 (KPI)	목표치	측정 방식 및 기준
품질/정확도	불량 유출률 (False Negative Rate)	≤ 0.01%	불량품이 정상으로 오판정되어 통과된 비율
품질/정확도	과검률 (False Positive Rate)	≤ 0.5%	정상품을 불량으로 잘못 판정해 배출/정지된 비율
성능/지연	추론 지연시간 (Latency)	≤ 35ms (기준 50ms)	이미지 프레임 캡처부터 PLC 판정 신호 출력까지
성능/지연	처리량 (Throughput)	≥ 10 FPS / 카메라	카메라 4대당 1대 PC 기준(총 40 FPS) 프레임 드랍 0건
운영/배포	모델 파이프라인 주기	≤ 24시간	데이터 업로드부터 엡지 배포 패키지 생성 완료까지
운영/배포	시스템 가동률 (Availability)	≥ 99.9%	24시간 상시 가동 기준 비정상 다운타임 월 40분 이내

4. 기술 스택 (Tech Stack)

- 엡지 추론 & 하드웨어 (Edge Runtime): Ubuntu 22.04 LTS (Real-time 커널 지원), NVIDIA TensorRT, ONNX Runtime (FP16 / INT8 양자화 가속), 산업용 GPU PC 10대(NVIDIA RTX급 GPU 탑재)
- 비전 입력 & I/O 인터페이스: OpenCV (C++ / Python 바인딩), 산업용 카메라 SDK (GigE Vision / GenICam), PLC 제어 통신(Modbus TCP, OPC UA, 산업용 고속 디지털 I/O 보드)
- 모델 아키텍처 (Model Architecture): 경량 결함 분류/검출 모델 (YOLOv8-Nano/Small, MobileNetV4, EfficientNet-Lite), 소량 데이터 대응 비지도 이상치 탐지 (PatchCore, FastFlow), 모델 크기 50~100MB 최적화
- 학습 및 MLOps 파이프라인: PyTorch, TorchScript, MLflow (실험 및 모델 가중치 레지스트리), DVC (데이터 버전 관리), Docker 컨테이너 기반 엡지 배포 (공장 로컬 프라이빗 레지스트리)

5. 범위 & 비범위 (Scope & Non-Scope)

포함 범위 (In-Scope)	제외 범위 (Non-Scope)
• 맞춤형 학습 파이프라인: 신규 부품 데이터셋 입력 시 사전 정의된 파이프라인을 통한 자동 파인튜닝	• 하드웨어 설치 공사: 조명 지그(Jig) 제작, 카메라 브래킷 기계 가공 및 현장 전기 배선 작업
• 엣지 최적화 추론 엔진: 영상 수집부터 불량 분류, 결함 좌표 추출 및 판정 신호(50ms 내) 출력	• 물리 배출 기계 제어: 비전 시스템은 판정 신호(Trigger)만 전달하며 실린더 구동은 PLC가 전담
• 현장 로컬 모니터링 UI: 엣지 PC별 실시간 검사 통계(FPS, 불량률, 최근 불량 캡처 뷰어)	• 퍼블릭 클라우드 연동: 보안 및 폐쇄망 제약으로 외부 SaaS/클라우드 기반 실시간 추론 원천 배제
• 폐쇄망 배포 체계: USB 또는 내부 격리 LAN을 활용한 모델 바이너리 배포 및 불량 샘플 로그 백업	• 원자재 물성 분석: 표면 결함 외 X-ray 또는 초음파 투과 검사 등 비비전 영역의 비파괴 검사

6. 예상 ROI (Return on Investment)

- 1) 정량적 효과 (연간 기준)
 - 인건비 절감: 기존 육안 검사자 3교대(라인당 2명 × 3교대 = 6명, 1인 연봉 4,000만 원) 기준 연간 약 2.4억 원 절감
 - 손실 방지 비용: 불량품 유출로 인한 고객사 클레임, 전량 리콜, 재작업(Rework) 비용 절감 효과 연간 약 0.8억 ~ 1억 원
 - 투자 회수 기간 (Payback Period): 엣지 인프라 초기 구축비 약 1.5억 원(PC 1.2억 + 라이선스 등) 대비 연간 약 3.2억 원 절감으로 약 6~8개월 내 손익분기점(BEP) 달성
 - 인프라 TCO 절감: 클라우드 전용선 및 서버 운영비(연 4.1억 원) 대비 엣지 운영 시 3년간 약 10.5억 원의 순수 인프라 비용 절감
- 2) 정성적 효과
 - 검사 일관성 및 신뢰도 향상: 야간 교대 및 장시간 근무 시 발생하는 작업자 피로에 의한 판정 편차(Human Error) 완전 제거
 - 신제품 양산(Ramp-up) 전환 가속화: 신규 품목 전환 시 1~2일 내 파이프라인 학습 및 엣지 배포로 생산 유연성 극대화
 - 핵심 영업비밀 보안 유지: 100% 로컬 폐쇄망 구동을 통해 신제품 외형, 부품 CAD 기반 형상 유출 리스크 원천 봉쇄